

UFR de mathématique et d'informatique

Université de Strasbourg

MASTER D'INFORMATIQUE
PARCOURS SDSC
SCIENCE DE DONNÉES ET SYSTÈME COMPLEXE

Travail d'Étude et de Recherche

Charlotte KRUZIC

charlotte.kruzic@etu.unistra.fr

STIMULATION AUDITIVE PAR TONS ISOCHRONES ET SON EFFET SUR L'ATTENTION

TER encadré par

Axel HUTT

Remerciements

Dans un premier temps, je souhaite remercier l'ensemble des personnes ayant contribué au bon déroulement et à la réussite de ce travail d'étude et de recherche, ainsi qu'à la rédaction de ce rapport.

Je tiens particulièrement à remercier M. Axel Hutt, mon tuteur, pour son accompagnement et les connaissances qu'il m'a transmises. Je le remercie pour les conseils avisés qu'il m'a donnés, le temps qu'il m'a consacré pour me permettre d'avancer au mieux dans ce projet de recherche, ainsi que de m'avoir offert l'opportunité de travailler sur un tel projet, complet, intéressant mais surtout challengeant. Ce sujet à la fois innovant et multidisciplinaire m'a permis de découvrir un nouveau domaine.

Je remercie également toutes les personnes ayant participé à cette expérience pour le temps et l'attention qu'elles y ont consacrés.

Enfin, je remercie l'ensemble des professeurs de l'Université de Strasbourg qui m'ont accompagné tout au long de l'année, et qui m'ont permis d'acquérir les connaissances nécessaires pour réaliser ce projet.

Table des matières

Table des matières	3
1 Introduction	4
2 Fondements théoriques et réponse auditive	5
2.1 Physique de la musique	5
2.2 Mécanismes de l'audition et traitement auditif	5
2.3 Réponse cérébrale à la stimulation auditive	5
2.4 Méthodes de stimulation cérébrale sonore	6
3 Méthodologie	7
3.1 Participants	7
3.2 Expérience	7
3.2.1 Présentation	7
3.2.2 Structure	7
3.2.3 Ordre de présentation des sons	8
3.2.4 Présentation des couleurs	8
3.2.5 Isolation du temps de réaction	8
3.3 Conception de l'expérience	9
3.3.1 Logiciel de développement	9
3.3.2 Création des stimuli sonores	9
3.4 Collecte des données	10
3.5 Traitement des données et analyses statistiques préliminaires	11
3.6 Stratégie d'analyse des données	11
4 Résultats	12
4.1 Résultats globaux	12
4.2 Résultats par participant	14
5 Discussion	16
6 Conclusion	17
Références	18

1 Introduction

Les troubles neurologiques, notamment ceux impliquant un déficit de l'attention, constituent un défi majeur dans le domaine de la santé mentale.

Les troubles de l'attention se caractérisent par des difficultés à maintenir la concentration à long terme sur une tâche ou une situation, ce qui peut entraîner des oublis, des erreurs et nuire à la productivité. Ces difficultés peuvent également affecter les interactions sociales, notamment en rendant difficile le suivi des conversations.

L'attention visuelle et la vigilance, indicateurs de l'état neurologique d'un individu, peuvent le plus souvent être améliorées par des traitements pharmacologiques. Néanmoins, actuellement, ces traitements sont principalement des médicaments à base de Méthylphénidate [8]. Classés comme stupéfiants, ils ne peuvent être prescrits que par des médecins spécialistes en psychiatrie, pédiatrie ou neurologie, et exigent une ordonnance sécurisée. En tant que psychostimulants, de nombreuses contre-indications limitent leur utilisation, et ils entraînent de nombreux effets secondaires, les plus fréquents étant la sécheresse buccale, l'insomnie, la nervosité, et les céphalées.

Dans ce contexte, la recherche de méthodes alternatives pour améliorer l'attention est devenue primordiale afin d'offrir de nouvelles options aux patients qui subissent des effets indésirables médicamenteux où qui ne peuvent pas recourir à ces médicaments.

Les méthodes de stimulation cérébrale par ondes sonores, telles les battements binauraux, monauraux et les tons isochrones, apparaissent comme des alternatives douces aux traitements pharmacologiques traditionnels. Divers effets sont attribués à ces méthodes, allant de la régulation de l'humeur à la modulation des processus cognitifs, en passant par le traitement de certaines pathologies [3]. Cependant, même si ces méthodes sont connues pour leur capacité à influencer certaines fréquences spécifiques des ondes cérébrales, des questions persistent quant à leur efficacité réelle.

Selon Aparecido-Kanzler et al. [1], contrairement aux battements binauraux, les tons isochrones sont moins connus et n'ont été utilisés que dans un nombre relativement restreint d'études, ce qui souligne un besoin d'approfondir les recherches afin d'évaluer pleinement leur potentiel thérapeutique. Cette revue pointe également le manque de standardisation des paramètres de traitement utilisés, tels que les plages de fréquences et la durée d'exposition à ces stimulations, menant ainsi à des résultats, bien que prometteurs, hétérogènes et parfois contradictoires entre les différentes études.

C'est dans cette optique que notre étude propose d'explorer les effets des tons isochrones de fréquence 500 Hertz (Hz) ayant une fréquence de pulsation alpha (10Hz). Utilisant une approche expérimentale mesurant le temps de réaction, une métrique permettant de mesurer l'attention, nous cherchons à déterminer l'efficacité des tons isochrones sur l'attention chez des individus ne présentant pas de trouble de l'attention.

L'étude débute par un examen des fondements théoriques de la stimulation auditive et de son influence sur le cerveau. La conception de l'expérience et les sons utilisés sont ensuite décrits, suivis du déroulement de l'expérience, ainsi que des méthodes de collecte et d'analyse des données. La partie résultat présente les données recueillies, incluant une analyse, globale et individuelle, des temps de réaction et du nombre d'erreurs des participants. Les implications des résultats obtenus sont ensuite examinées en détail dans la partie discussion. Finalement la conclusion résume les principaux constats de l'étude, souligne ses limitations et propose des pistes pour de futures recherches.

2 Fondements théoriques et réponse auditive

2.1 Physique de la musique

La musique émerge de la fusion de différents signaux sonores plus ou moins complexes. Chaque signal sonore est composé de successions d'ondes sonores, chacune définie comme la variation de pression qui se propage dans l'air. Les ondes possèdent deux caractéristiques fondamentales : l'amplitude qui mesure l'intensité ou la force du signal, étroitement liée au volume sonore, et la fréquence, associée à la hauteur du son, qui quantifie le nombre de cycles par unité de temps, exprimée en Hz.

2.2 Mécanismes de l'audition et traitement auditif

Une onde de déformation, émise par une source sonore, se propage dans l'air jusqu'à être captée par l'oreille humaine, un organe complexe comprenant plusieurs parties. L'oreille est composée notamment du pavillon, du conduit auditif externe, du tympan et des osselets, ainsi que de la cochlée, jouant un rôle crucial dans le processus d'audition (Voir Figure 1).

Une fois l'oreille atteinte, les ondes sonores sont converties en signaux électriques par les cellules ciliées de la cochlée. Ces signaux sont ensuite acheminés vers le cerveau par le nerf auditif.

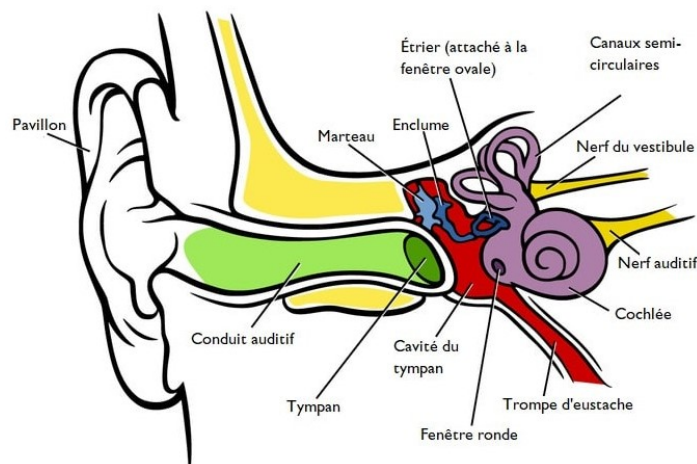


FIGURE 1 – Anatomie de l'oreille humaine [9]

Les ondes sonores peuvent théoriquement avoir des fréquences très variées, mais le spectre audible, c'est-à-dire la plage de fréquences perceptibles par l'oreille humaine, s'étend de 20Hz à 20 kHz.

2.3 Réponse cérébrale à la stimulation auditive

Une fois les signaux électriques provenant de l'oreille transmis au cerveau, celui-ci traite l'information auditive. Il entreprend un processus complexe de transformation des signaux impliquant différentes régions cérébrales, principalement le cortex auditif situé dans le lobe temporal.

Le cortex auditif joue un rôle central dans le décodage des caractéristiques fondamentales de la musique telles que la tonalité, le rythme et l'harmonie. Il décompose les signaux en éléments plus simples et les transmet ensuite à d'autres régions cérébrales.

Dans ce processus, le cerveau génère des impulsions électriques et des ondes cérébrales qui peuvent être mesurées par des techniques comme l'électroencéphalographie.

Les ondes cérébrales sont caractérisées par leur fréquence, qui varie en fonction de l'état mental et des activités cognitives.

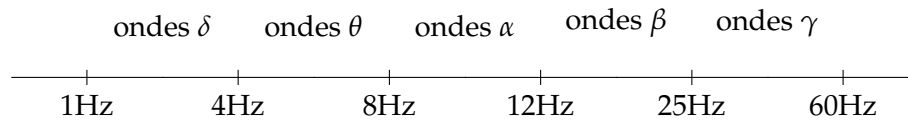


FIGURE 2 – Gammes de fréquences des ondes cérébrales

Il existe cinq gammes de fréquences d'ondes cérébrales (Voir Figure 2) : les ondes delta (1Hz-4Hz) associées au sommeil profond, les ondes thêta (4Hz-8Hz) favorisant la concentration interne et l'apprentissage, les ondes alpha (8Hz-12Hz) favorisant la relaxation et l'attention, les ondes bêta (12Hz-25Hz) liées à la vigilance et à la résolution de problèmes, ainsi que les ondes gamma (25Hz-60Hz), indicatives d'une activité cérébrale intense et d'une vigilance accrue. Chacune de ces ondes cérébrales joue un rôle crucial dans notre fonctionnement mental et émotionnel, contribuant à notre expérience quotidienne.

2.4 Méthodes de stimulation cérébrale sonore

La stimulation sensorielle rythmique, généralement à travers des stimuli audio ou visuels, offre la possibilité d'influencer les ondes cérébrales. Cette méthode repose sur la synchronisation des ondes cérébrales à la fréquence du stimulus, permettant ainsi d'induire divers états mentaux tels que l'attention, la concentration ou la relaxation.

Les battements binauraux sont les stimuli sonores les plus connus. Ils impliquent la diffusion de fréquences différentes dans chaque oreille, permettant au cerveau de percevoir la différence entre ces fréquences [3, 1].

Une autre méthode, les battements monauraux consistent en la diffusion de deux fréquences dans chaque oreille, créant ainsi un son dont la fréquence est égale à la différence entre ces fréquences [3].

Ici, nous examinons spécifiquement l'impact de la stimulation auditive par tons isochrones. Les tons isochrones sont caractérisés par des battements réguliers et répétitifs d'une seule fréquence, séparés par de courts intervalles identiques, créant ainsi une pulsation rythmée (Voir Figure 3) [1]. Ces stimulations auditives auraient la capacité de créer un "entraînement cérébral", c'est à dire de synchroniser les ondes cérébrales avec la fréquence de pulsation.

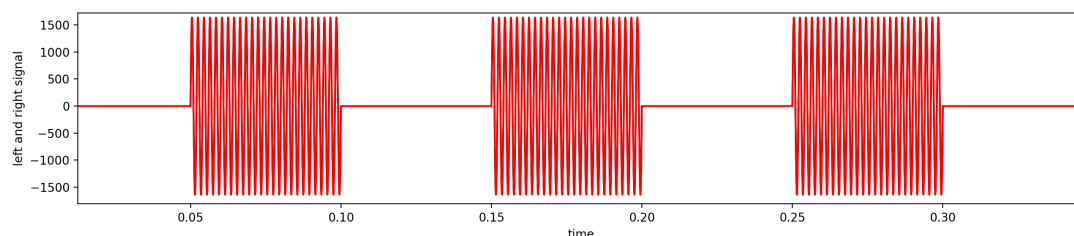


FIGURE 3 – Représentation temporelle des tons isochrones à 500Hz avec battements de 10 Hz

Dans notre étude, les tons isochrones ont été combinés avec du bruit brownien. Le bruit brownien est une autre forme de stimulation sonore qui possède un spectre de puissance qui diminue avec l'augmentation de la fréquence. Ces bruits sont plutôt apaisants, et font penser au son de la pluie. Ils permettent ainsi de créer un environnement sonore neutre.

3 Méthodologie

3.1 Participants

L'expérience a été réalisée sur 6 sujets volontaires (5 femmes et 1 homme), ayant entre 20 et 53 ans. Tous les participants ont donné leur consentement écrit avant de participer à l'étude. Lors d'une première phase d'entraînement, sans stimulation cérébrale, le temps de réaction médian de l'ensemble des participants a été mesuré à 0.470 seconde.

3.2 Expérience

3.2.1 Présentation

Le but de l'expérience était de mesurer l'attention des participants en enregistrant leur temps de réaction et leur nombre d'erreurs lors de l'accomplissement d'une tâche spécifique. L'objectif était d'évaluer si l'écoute de tons isochrones durant cette tâche avait une influence sur les résultats.

L'expérience s'est déroulée à l'aide d'un ordinateur, et nécessitait des écouteurs pour écouter les sons. Tous les participants ont réalisés l'expérience avec le même matériel, dans une pièce calme. Sur l'écran, quatre cases grises étaient constamment affichées horizontalement. Une image de couleur verte, bleue ou rouge apparaissait aléatoirement sur l'une de ces cases pendant une durée de 0.5 seconde (Voir Figure 4). Cette méthode, permettant de mesurer le temps de réaction, a été adaptée du programme de Deary-Liewald, conçu pour étudier les temps de réaction aux stimuli simples et à choix multiples [5].

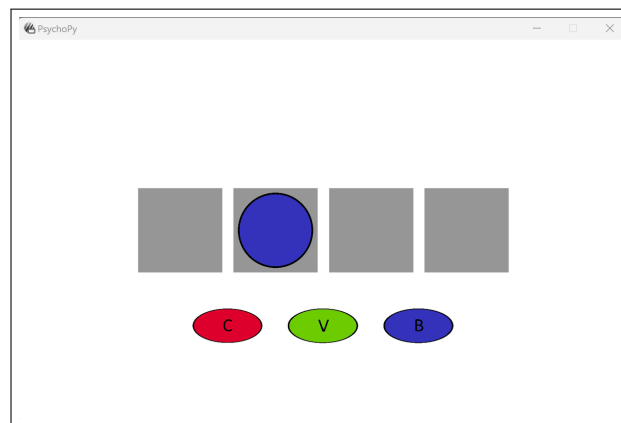


FIGURE 4 – Capture d'écran de l'interface de l'expérience

Le sujet devait répondre en appuyant sur la touche du clavier correspondant à la couleur affichée. Tant que le sujet ne donnait pas de réponse, la prochaine couleur n'apparaissait pas. Le temps entre l'affichage de l'image et le moment où le participant cliquait sur une touche du clavier a été enregistré. L'image affichée et la touche cliquée par le participant ont également été enregistrées, afin de connaître le nombre d'erreurs.

3.2.2 Structure

L'expérience, visant à évaluer les effets de la stimulation sonore par tons isochrones sur le temps de réaction des participants à des stimuli visuels, a été divisée en deux sessions distinctes, réalisées à quelques jours d'intervalles (Voir Figure 5). Cela a permis de prendre en

compte l'impact de l'ordre de présentation des sons, ainsi que de détecter de potentiels effets d'apprentissage.

Chaque session comprenait quatre phases : la première phase était un entraînement sans stimulation sonore durant laquelle 100 images étaient présentées pour permettre aux participants de se familiariser avec la tâche. Les trois autres phases étaient des phases de test pendant lesquelles 300 images étaient présentées, ce qui représentait environ 8 minutes par phase. Pendant ces phases, des bruits browniens étaient diffusés, avec ou sans tons isochrones, afin d'évaluer l'effet de ces sons sur les participants.

3.2.3 Ordre de présentation des sons

Les deux types de sons ont été répartis entre les phases de chaque session (Voir Figure 5). Le bruit brownien seul a été utilisé pour la première et la troisième phase de la première session, ainsi que pour la deuxième phase de la deuxième session. Les tons isochrones ajoutés au bruit ont quant à eux été diffusés lors de la deuxième phase de la première session et lors de la première et troisième phase de la deuxième session. La répartition de ces sons entre les phases a été la même pour tous les participants.

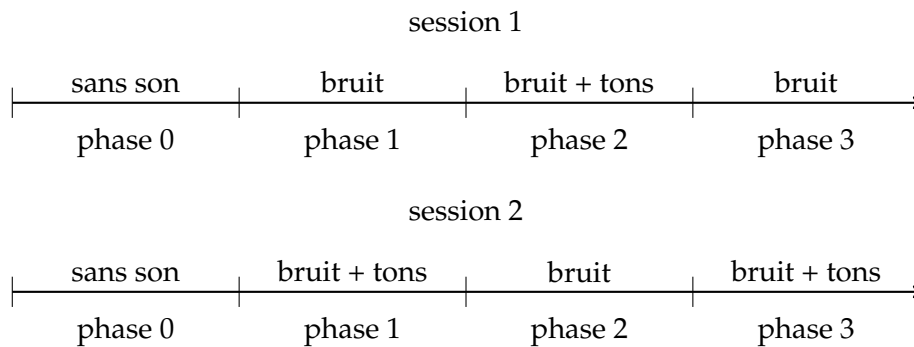


FIGURE 5 – Répartition des stimulations sonores entre les phases

3.2.4 Présentation des couleurs

Pour prévenir les biais liés à la couleur, notamment son influence sur le temps de réaction [2] ou la position de la touche du clavier qui lui est associée, chaque couleur a été affichée le même nombre de fois durant l'expérience. Les couleurs ont également été présentées dans un ordre aléatoire, afin que les participants ne puissent pas anticiper la prochaine couleur, ce qui aurait pu fausser les résultats, en réduisant artificiellement le temps de réaction.

3.2.5 Isolation du temps de réaction

L'expérience a été conçue afin d'isoler le temps de réaction des participants en vérifiant que les autres éléments impliqués dans la tâche n'avaient pas d'influence sur le temps enregistré.

Le temps nécessaire pour réaliser l'action d'appuyer sur une touche ne varie pas. Le matériel utilisé étant le même pour tous les participants, le temps d'enregistrement du temps de réponse est identique. Enfin, la tâche réalisée et les conditions de l'expérience étaient similaires pour l'ensemble des participants.

Cela a permis d'assurer que les variations mesurées étaient liées aux stimulations sonores et pas au matériel utilisé.

3.3 Conception de l'expérience

3.3.1 Logiciel de développement

Pour mener cette expérience, un environnement expérimental a été créé à l'aide de PsychoPy [7], un logiciel spécialisé dans la création d'expériences en neurosciences et psychologie.

Le programme de l'expérience "Simple Choice Reaction Time Task" [5], déjà existant, a été modifié en remplaçant les images affichées et en ajoutant les instructions de l'expérience. La structure de l'expérience a également été modifiée, avec l'ajout de trois boucles permettant de séparer les trois phases. Deux versions du programme ont été développées : une pour la phase d'entraînement, et une autre pour l'expérience principale. Les programmes PsychoPy sont disponibles sur Github [6].

3.3.2 Création des stimuli sonores

Les sons utilisés lors de l'expérience ont été programmés en Python. Le code, ainsi que les sons sont également disponibles sur Github [6]. Le traitement du son a été réalisé avec la bibliothèque `scipy` permettant la lecture et l'écriture des fichiers WAV (Waveform Audio File Format), et l'analyse des signaux avec la bibliothèque `matplotlib`.

Les tons isochrones créés ont une fréquence de 500Hz, et un rythme de battement de 10Hz (Voir Figure 6). Chaque phase de battement dure 0.1 seconde, correspondant à $1/10$ Hz, et se divise en 0.05 seconde de pause suivie de 0.05 seconde de son (Voir Figure 3). L'amplitude du signal a été modulée, passant de 0 à 1, et de 1 à 0, pour créer ces interruptions, créant ainsi des tons isochrones.

Le bruit brownien, permettant d'offrir un fond sonore continu, a été généré à l'aide de la bibliothèque `colorednoise` [4].

Pour obtenir un son agréable qui mêle les tons isochrones et le bruit brownien, les signaux ont été normalisés et ajustés à l'aide de facteurs d'amplitudes, avant d'être additionnés. Les tons isochrones ont été ajustés pour être à peine audibles afin qu'ils ne soient pas dérangeants.

Avant la génération des sons de l'expérience, divers essais ont été réalisés. Des battements binauraux, des battements monoraux, des tons isochrones, des bruits blancs et des bruits browniens ont été programmés.

Théorème de Shannon-Nyquist

Le théorème de Shannon-Nyquist, également connu sous le nom de théorème de l'échantillonnage est un principe fondamental en théorie de l'information et en traitement du signal.

Il énonce que pour reconstruire de manière parfaite un signal continu à partir de ses échantillons, il est nécessaire que la fréquence d'échantillonnage soit au moins le double de la fréquence la plus élevée du signal.

Ce principe essentiel permet d'éviter le phénomène de repliement spectral : en cas de fréquence d'échantillonnage trop faible, les fréquences du signal se superposent, ce qui entraîne une distorsion du signal lors de sa reconstruction.

Dans notre cas, la fréquence maximale présente dans le signal était de 510Hz (Voir Figure 6). Pour éviter la perte d'informations lors de la reconstruction du signal, la fréquence d'échantillonnage devait être d'au moins 1020Hz selon le théorème de Nyquist. Néanmoins, comme le signal créé avait pour but d'être écouté, la fréquence d'échantillonnage standard pour les CD audio, soit 44100Hz, a été choisie.

Cette fréquence élevée assure une meilleure qualité audio, tout en évitant le repliement spectral.

Transformée de Fourier

La transformée de Fourier est un outil mathématique qui permet d'analyser le contenu fréquentiel d'un signal. Elle révèle la fréquence, l'amplitude et la phase de chaque composante sinusoïdale présente dans le signal.

Dans notre étude, nous avons appliqué la méthode de Welch, une version améliorée de la transformée de Fourier rapide, permettant de réduire le bruit dans l'estimation du spectre de puissance, et donc d'obtenir une estimation précise du spectre de puissance des signaux analysés.

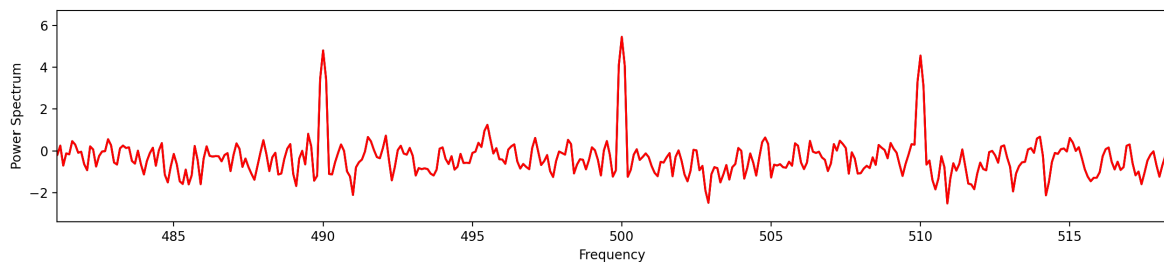


FIGURE 6 – Spectre de puissance du signal mêlant les tons isochrones et le bruit brownien

La fréquence fondamentale, ainsi que les harmoniques des stimuli sonores créés ont pu être identifiés, s'assurant ainsi que les tons isochrones possédaient les propriétés voulues (Voir Figure 6). Cette méthode a également permis de vérifier que la puissance du bruit brownien diminuait proportionnellement avec l'augmentation de la fréquence, conformément à ses caractéristiques.

3.4 Collecte des données

L'utilisation du logiciel PsychoPy [7] pour réaliser l'expérience a permis de recueillir directement les données nécessaires, avec pour chaque tentative : le numéro de session, l'identifiant du sujet, son temps de réponse, l'image affichée, la touche cliquée, en plus d'autres données non utilisées. Quatre fichiers de données par participant ont été générés par le logiciel, soit deux par session : un pour la phase d'entraînement, et un regroupant les phases de l'expérience principale.

Pour faciliter les analyses, les fichiers de données ont été organisés et complétés à l'aide de Python. Pour chaque tentative, le numéro de la phase, et les informations fournies par les participants lors de leur consentement ont été ajoutés.

Un seul fichier de données final, regroupant les données de tous les participants, a été généré. Il intègre toutes les phases de l'expérience et inclut tous les participants.

Le jeu de données contient 2000 valeurs de temps de réaction par participant, soit 12000 valeurs au total. Il permet également d'obtenir 8 valeurs par participant, correspondant au nombre d'erreurs par phase, soit au total 48 valeurs.

3.5 Traitement des données et analyses statistiques préliminaires

Avant l'analyse des données, plusieurs traitements préliminaires ont été effectués pour assurer l'intégrité des résultats.

Les temps de réaction aberrants, inférieurs à 0 seconde ou supérieurs à 2 secondes, ont été exclus, afin d'éliminer les données représentant des erreurs de saisie.

Les tentatives où les réponses du sujet étaient incorrectes n'ont pas été prises en compte lors de l'analyse des temps de réaction, afin d'éviter toute distorsion des résultats.

Enfin, en raison d'une variabilité notable de l'écart interquartile (IQR) des temps de réaction du participant 9 entre la première et la deuxième session (Voir Figure 7), provoquée par une technique expérimentale différente lors de la première session, nous avons décidé de réaliser l'analyse globale des temps de réaction en excluant la première session du participant 9. Cela a permis d'éliminer l'impact de ces valeurs sur l'analyse globale des temps de réaction.

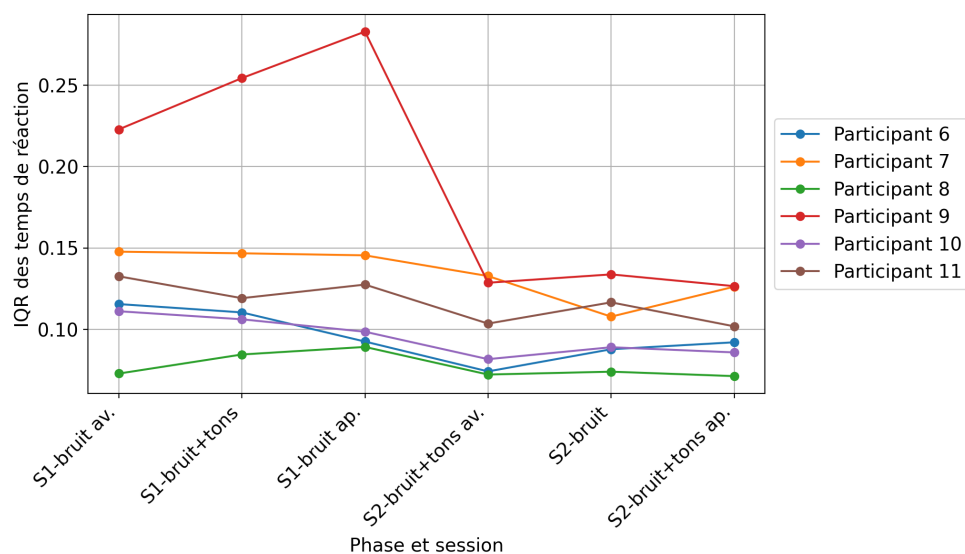


FIGURE 7 – Distribution des écarts interquartile des temps de réaction par phase par participant

3.6 Stratégie d'analyse des données

Dans notre étude, l'analyse des données a été découpée en deux parties, avec une évaluation à la fois globale et individuelle. Cette approche a été possible grâce au nombre limité de participants, permettant ainsi une analyse détaillée par sujet.

L'analyse globale, réunissant les données de tous les sujets, se concentre sur la comparaison des temps de réaction médians, de l'écart interquartile des temps de réaction, ainsi que du nombre d'erreurs entre les différentes phases de l'expérience. Ces informations ont permis d'évaluer la cohérence des réponses et la variabilité des temps de réactions entre les phases.

Concernant les outils statistiques, le test de Mann-Whitney U a été utilisé pour comparer les temps de réaction et le nombre d'erreurs, en raison de la distribution non normale des données recueillies.

Une comparaison des médianes, précisant le sens de la différence, a également été réalisée dans le cas où le test de Mann-Whitney U montrait une différence statistiquement significative, soit une valeur de p (p -value) inférieure à $\alpha = 0.05$.

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées en Python.

4 Résultats

4.1 Résultats globaux

Les temps de réaction ont été comparés entre les différentes phases de chaque session, ainsi qu'entre les phases présentant des conditions sonores similaires. L'ensemble des phases avec le bruit seul a également été comparé à l'ensemble des phases avec les tons isochrones ajoutés.

Le test de Mann Whitney U a été utilisé pour évaluer la significativité des différences de temps de réaction entre les phases, en raison de la distribution non normale des temps de réaction.

TABLE 1 – Résultats du test de Mann-Whitney U comparant les temps de réaction entre les phases. Les phases présentant des différences significatives sont en gras.

Num	Phases comparées	P-value
A	S1-bruit av. / S1-bruit+tons	1.386e-4
B	S1-bruit av. / S1-bruit ap.	3.399e-6
C	S1-bruit+tons / S1-bruit ap.	4.664e-1
D	S2-bruit+tons av. / S2-bruit	8.026e-1
E	S2-bruit+tons av. / S2-bruit+tons ap.	8.364e-17
F	S2-bruit / S2-bruit+tons ap.	1.206e-17
G	S1-bruit+tons / S2-bruit+tons av.	6.937e-10
H	S1-bruit ap. / S2-bruit	1.446e-13
I	bruit / bruit+tons	2.110e-3

Les résultats indiquent des différences significatives entre les temps de réaction pour plusieurs comparaisons interphases (Voir Table 1), également représentées sur la Figure 8.

Les comparaisons A, B, E, F, G, H et I montrent que les temps de réaction sont significativement différents entre les phases étudiées. En revanche, les comparaisons C et D ne montrent pas de différences significatives entre les phases ($p = 4.664e - 1$ et $p = 8.026e - 1$).

La médiane et l'écart interquartile des temps de réaction ont également été calculés pour chaque phase de l'expérience (Voir Table 2).

TABLE 2 – Médianes et écarts interquartiles des temps de réaction par phase.

Session-Phase	Médiane	IQR
S1-bruit av.	0.458	0.172
S1-bruit+tons	0.442	0.173
S1-bruit ap.	0.441	0.152
S2-bruit+tons av.	0.466	0.173
S2-bruit	0.474	0.148
S2-bruit+tons ap.	0.435	0.165
bruit	0.453	0.159
bruit+tons	0.433	0.168

Au cours de la session 1, le temps de réaction médian de la phase *bruit-avant* (0.458 s) est plus élevé significativement comparé à ceux des phases *bruit+tons* (0.442 s) et *bruit-après* (0.441 s). Similairement, pour la session 2, la phase *bruit+tons-après* présente un temps de réaction médian (0.435 s) inférieur significativement à ceux des phases *bruit+tons-avant* (0.466 s) et *bruit* (0.474 s). Les médianes de la phase *bruit+tons* et *bruit-après* dans la session 1 et les médianes de la phase *bruit+tons-avant* et *bruit* de la session 2 sont indiscernables (Voir les p-values dans la Table 1).

Concernant les comparaisons interphases entre les sessions, le temps de réaction médian de *S1-bruit + tons* est inférieur à celui de la phase *S2-bruit + tons avant*, et celui de la phase *S1-bruit après* est également inférieurs à celui de la phase *S2-bruit*.

Enfin, le temps de réaction médian des phases de *bruit* (0.453 s) est supérieur à celui des phases de *bruit + tons isochrones* (0.433 s) (Voir Table 2).

Les écarts interquartiles de chaque phase montrent la variabilité des temps de réaction pour chacune d'elles (Voir Table 2 et Figure 8). L'IQR de la phase *S1-bruit après* (0.152) et celui de la phase *S2-bruit* (0.148) sont plus faible que pour les autres phases de l'expérience. L'IQR du regroupement des phases de *bruit* (0.159) est également plus faible que pour le regroupement *bruit+tons* (0.168).

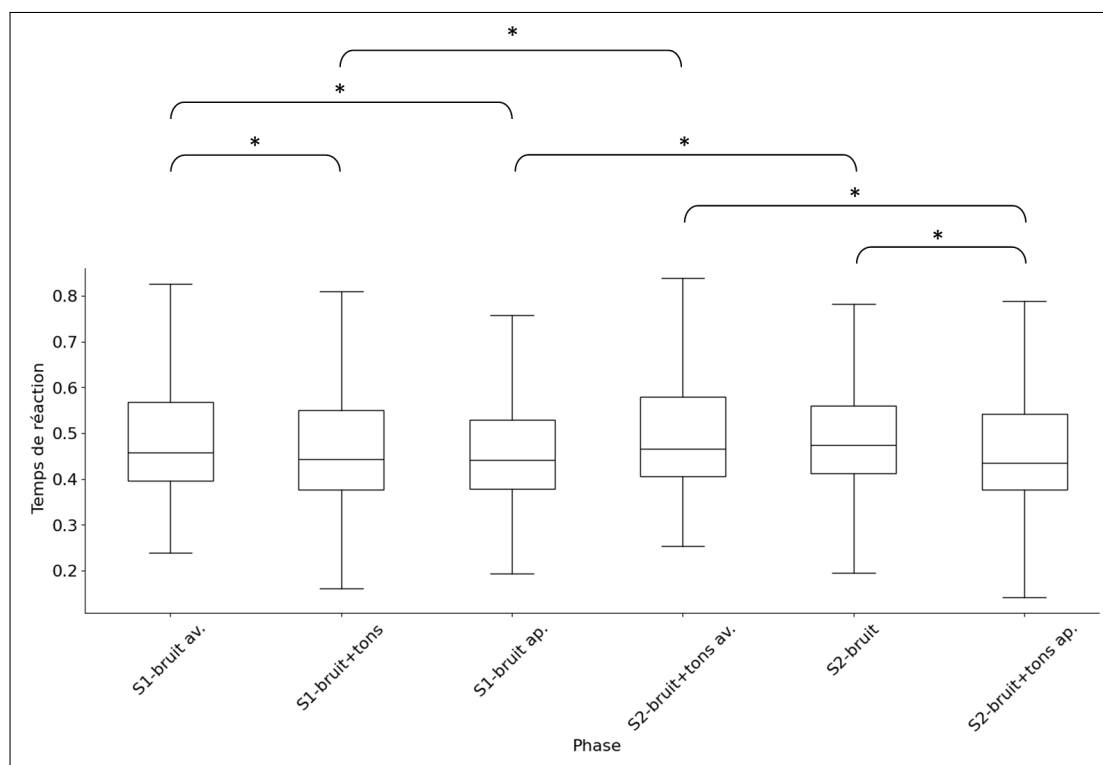


FIGURE 8 – Distribution des temps de réaction selon les phases, hors valeurs aberrantes. Les accolades étoilées indiquent des différences statistiquement significatives entre les distributions.

Le nombre d'erreurs commises par les participants a également été comparé avec le test de Mann Whitney U. En revanche, aucune différence significative n'a été observée, les p-values obtenues grâce au test sont bien supérieures à la valeur seuil α définie, soit 0.05 (Voir Table 3) .

TABLE 3 – Résultats du test de Mann-Whitney U comparant le nombre d'erreurs entre les phases.

Phases comparées	P-value
S1-bruit av. / S1-bruit+tons	0.470
S1-bruit av. / S1-bruit ap.	0.686
S1-bruit+tons / S1-bruit ap.	0.872
S2-bruit+tons av. / S2-bruit	1.000
S2-bruit+tons av. / S2-bruit+tons ap.	0.936
S2-bruit / S2-bruit+tons ap.	0.686
S1-bruit+tons / S2-bruit+tons av.	0.470
S1-bruit ap. / S2-bruit	0.292
bruit / bruit+tons	0.812

4.2 Résultats par participant

Les temps de réaction ont été comparés, pour chaque participant, entre les différentes phases de chaque session, ainsi qu'entre les phases présentant des conditions sonores similaires. L'ensemble des phases avec le bruit seul a également été comparé à l'ensemble des phases avec les tons isochrones ajoutés.

L'analyse des données par participant montre que le temps de réaction a tendance à diminuer entre la première et la dernière phase de chaque session. Cette tendance est particulièrement notable chez les participants 6 et 7. Le temps de réaction a diminué entre la première et la dernière phase de la session 1 pour le participant 8 et de la session 2 pour les participants 9 et 11 (Voir Table 4).

TABLE 4 – Temps médian de réaction par phase par participant.

	Participant 6	Participant 7	Participant 8	Participant 9	Participant 10	Participant 11
S1-bruit av.	0.470	0.713	0.415	0.789	0.423	0.421
S1-bruit + tons	0.463	0.679	0.403	0.675	0.391	0.405
S1-bruit ap.	0.457	0.669	0.391	0.714	0.407	0.409
S2-bruit + tons av.	0.468	0.722	0.411	0.545	0.428	0.397
S2-bruit	0.457	0.664	0.422	0.524	0.467	0.370
S2-bruit + tons ap.	0.429	0.631	0.392	0.516	0.402	0.366

Le test de Mann Whitney U a été utilisé pour évaluer la significativité des différences de temps de réaction de chaque participant entre les phases, en raison de la distribution non normale des données (Voir Table 5).

TABLE 5 – Résultats du test de Mann-Whitney U comparant les temps de réaction entre les phases pour chaque participant. Les p-values inférieures à la valeur seuil α sont en gras.

Num	Phases	Participant 6	Participant 7	Participant 8	Participant 9	Participant 10	Participant 11
A	S1-bruit av. / S1-bruit+tons	7.218×10^{-1}	1.769×10^{-2}	9.391e-04	2.375e-09	5.473e-08	9.425×10^{-2}
B	S1-bruit av. / S1-bruit ap.	1.253×10^{-1}	4.121e-03	1.933e-07	2.005e-02	2.319e-03	5.325e-03
C	S1-bruit+tons / S1-bruit ap.	6.104×10^{-2}	6.340×10^{-1}	8.754×10^{-2}	4.613e-04	6.624e-03	2.434×10^{-1}
D	S2-bruit+tons av. / S2-bruit	2.488×10^{-1}	7.663e-16	5.785×10^{-2}	5.096×10^{-2}	5.830e-13	4.282e-03
E	S2-bruit+tons av. / S2-bruit+tons ap.	1.940e-13	7.879e-29	7.221e-07	1.340e-03	1.029e-04	4.251e-06
F	S2-bruit / S2-bruit+tons ap.	1.331e-10	1.607e-04	3.458e-11	1.627×10^{-1}	5.689e-24	1.366×10^{-1}
G	S1-bruit+tons / S2-bruit+tons av.	5.140×10^{-1}	1.270e-06	1.980e-03	4.742e-17	1.915e-07	6.372×10^{-2}
H	S1-bruit ap. / S2-bruit	5.017×10^{-2}	5.398×10^{-2}	5.995e-11	4.418e-35	3.549e-18	1.423e-03
I	bruit / bruit+tons	9.128×10^{-2}	8.944×10^{-1}	4.248e-03	2.651e-25	7.290e-15	3.514e-02

Des différences significatives statistiquement ont été observées entre les phases de la session 1. Pour la comparaison A, les participants 8, 9 et 10 montrent un temps de réaction plus élevé lors de la phase *S1-bruit avant* par rapport à la phase *S1-bruit+tons*. Les participants 7, 8, 9, 10 et 11 montrent une différence significative dans leur temps de réaction pour la comparaison B, avec un temps plus élevé pour la phase *S1-bruit avant* par rapport à la phase *S1-bruit après*. Lors de la comparaison C, les participants 9 et 10 montrent un temps de réaction plus faible lors de la phase *S1-bruit+tons* par rapport à *S1-bruit après*.

Les comparaisons des temps de réaction par phase pour la session 2 montrent également des différences significatives. Le temps de réaction est significativement différent pour les participants 7, 10 et 11 entre les phases de la comparaison D, avec un temps plus élevé lors de la phase *S2-bruit+tons avant* pour les participants 7 et 11, et lors de la phase *S2-bruit* pour le participant 10. Une différence significative des temps de réaction est observée pour tous les participants pour la comparaison E, avec un temps plus élevé lors de la phase *S2-bruit+tons avant* par rapport à *S2-bruit+tons après*. Enfin, pour la comparaison F, les participants 6, 7, 8 et 10 montrent un temps plus élevé lors de la phase *S2-bruit* par rapport à *S2-bruit+tons après*.

Pour les comparaisons inter-sessions, nous observons des temps de réaction significativement différents pour G pour les participants 7, 8, 9 et 10, avec un temps plus faible pour la phase *S1-bruit+tons* par rapport à *S2-bruit+tons avant*, sauf pour le participant 9 qui a un temps plus élevé lors de la phase *S1-bruit+tons*. Pour la comparaison H, les temps de réaction des participants 8, 10 et 11 sont plus faibles lors de la phase *S1-bruit après* par rapport à la phase *S2-bruit*, contrairement au participant 9 qui a un temps plus faible pour la phase *S2-bruit*.

Enfin, la comparaison I montre des temps de réaction significativement différents pour les participants 8, 9, 10 et 11, avec un temps de réaction inférieur lors de la phase de *bruit+tons* par rapport à la phase *bruit* (Voir Table 5).

Certains participants présentent des résultats différents, par exemple, le participant 7 affiche des temps de réaction médians plus élevés par rapport aux autres participants.

Quant au participant 9, ses temps de réaction médians sont beaucoup plus élevés lors de la session 1 par rapport à la session 2, avec une médiane de 0.740s contre 0.535s (Voir Figure 9). L'écart inter-quartile des temps de réaction durant les phases est également beaucoup plus élevé à la session 1 (0.259s) par rapport à la session 2 (0.134s) pour ce participant (Voir Figures 7 et 9).

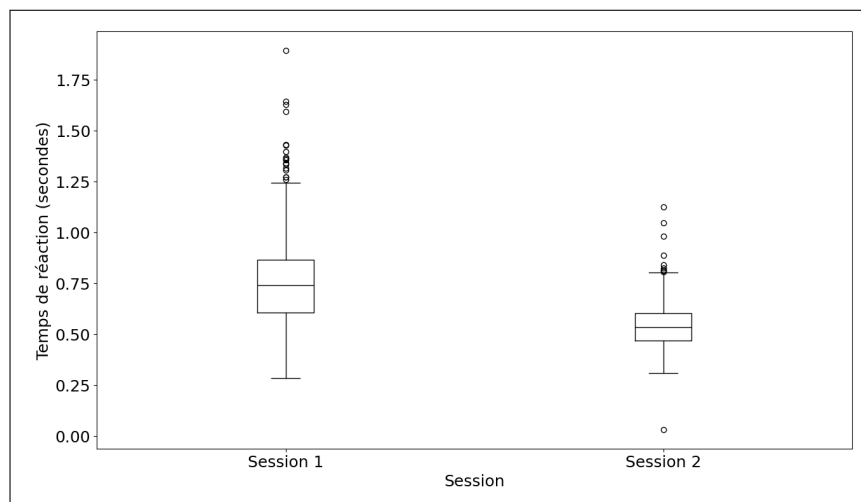


FIGURE 9 – Comparaison des temps de réaction du participant 9 entre les sessions

Le participant 10 présente des différences de temps de réaction significatives pour l'ensemble des phases de l'expérience. De plus, le nombre d'erreurs de ce participant est beaucoup plus élevé que celui des autres participants (Voir Table 6).

TABLE 6 – Nombre d'erreurs par phase par participant

	Participant 6	Participant 7	Participant 8	Participant 9	Participant 10	Participant 11
S1-bruit av.	7	6	7	1	31	16
S1-bruit + tons	12	11	12	3	30	17
S1-bruit ap.	7	15	8	5	30	15
S2-bruit + tons av.	6	4	10	5	20	14
S2-bruit	5	7	8	5	6	21
S2-bruit + tons ap.	6	2	6	9	25	17

5 Discussion

L'analyse des données de l'expérience a mis en évidence des différences significatives entre les temps de réaction de certaines phases, comme indiqué par les valeurs de p obtenues avec les tests de Mann-Whitney U (Voir Tables 1 et 5). Ces différences sont observées entre les phases d'une même session et entre les phases comparables, suggérant une influence marquée des conditions sonores sur la performance des participants.

Lors du passage d'une phase de bruit seul à une phase de bruit combinée avec des tons isochrones, les temps de réaction diminuent. Cela pourrait indiquer que les tons isochrones favorisent une meilleure performance cognitive.

Quant à l'évolution du temps de réaction d'une phase de bruit accompagné de tons isochrones à une phase de bruit seul, la différence n'est pas significative. Cela pourrait être dû à la synchronisation des ondes cérébrales induite par les tons isochrones qui perdure lors de la phase de bruit suivante.

Les données individuelles révèlent des différences notables entre les participants, notamment en termes de réactivité lors des différentes stimulations sonores. Certains participants montrent des améliorations significatives au niveau de leur temps de réaction en fonction des phases (Voir Table 4), tandis que d'autres restent relativement constants ou ne montrent pas de tendance claire.

Certains participants montrent une amélioration progressive des temps de réaction au cours des 3 phases d'une session, ce qui pourrait indiquer un effet d'apprentissage, et suggérer que la répétition de cette tâche engendre une augmentation de la rapidité de la réponse au fil du temps.

De plus, l'étude a révélé une variabilité significative dans les réponses individuelles, notamment pour le participant 9 lors de la session 1. Cette observation a nécessité une réanalyse des données sans cette session, mettant en évidence l'importance de considérer les variations individuelles dans l'évaluation des résultats.

Contrairement au temps de réaction, le nombre d'erreurs ne révèle pas de différence significative entre les phases (Voir Table 3). Ce résultat pourrait être dû au nombre réduit de participants ayant réalisé l'étude, réduisant ainsi la puissance statistique du test de Mann Whitney U.

6 Conclusion

Dans cette étude, nous avons exploré l'influence de la stimulation auditive par des tons isochrones à 500Hz avec une fréquence de battement alpha de 10Hz sur les temps de réaction, utilisés comme indicateurs de l'attention. Après avoir mis en oeuvre un protocole expérimental adapté, j'ai programmé les sons (les tons isochrones et le bruit brownien), et adapté le code de l'expérience "Simple Choice Reaction Time Task" [5] sur le logiciel PsychoPy pour créer un environnement expérimental ajusté.

Les résultats montrent que ces stimuli sonores ont eu un effet sur les performances attentionnelles des participants, notamment en réduisant les temps de réaction sous certaines conditions. Cependant, il est important de noter que ces améliorations n'ont pas été accompagnées d'une réduction des erreurs, également indicateur du niveau d'attention.

Cette étude contribue à l'avancement de la recherche sur les traitements non pharmacologiques pour les troubles de l'attention, et l'utilisation des tons isochrones pourrait offrir une alternative aux traitements pharmacologiques. Cette nouvelle méthode pourrait notamment permettre de réduire la dépendance aux médicaments psychostimulants, éviter les contre-indications, et réduire les effets secondaires.

Néanmoins, les résultats de cette étude doivent être interprétés avec prudence en raison de ses limitations, notamment la petite taille de l'échantillon et le manque de diversité parmi les participants. Ces limites suggèrent que des recherches supplémentaires avec un échantillon plus large et plus représentatif sont nécessaires pour confirmer et étendre ces découvertes.

Il serait également intéressant d'étudier les effets à long terme des tons isochrones sur l'attention, ce qui pourrait révéler des avantages ou des contraintes qui ne sont pas apparentes dans cette étude de courte durée.

Des analyses plus ciblées pourraient également permettre d'adapter cette méthode de stimulation en fonction des réponses spécifiques de chaque participant, permettant ainsi d'améliorer l'efficacité des stimulations.

Enfin, l'amélioration de la performance observée chez les participants pose la question de l'effet placebo. Il est important de déterminer si les bénéfices perçus résultent des stimuli sonores ou s'ils ont été influencés par l'attente d'une amélioration. Pour distinguer ces effets, il serait intéressant de réaliser des études futures incluant un groupe contrôle recevant un traitement placebo.

Références

- [1] Sandro APARECIDO-KANZLER et al. "Effects of binaural beats and isochronic tones on brain wave modulation : Literature review". en. In : *Revista mexicana de neurociencia* 22.6 (déc. 2021). Publisher : Academia Mexicana de Neurología A.C., p. 238-247. ISSN : 1665-5044. DOI : 10.24875/rmn.20000100. URL : http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1665-50442021000600238&lng=es&nrm=iso&tlng=en (visité le 19/02/2024).
- [2] Grrishma BALAKRISHNAN et al. "A Comparative Study on Visual Choice Reaction Time for Different Colors in Females". In : *Neurol Res Int* 2014 (2014), p. 301473. ISSN : 2090-1852. DOI : 10.1155/2014/301473. URL : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4280496/> (visité le 19/02/2024).
- [3] Leila CHAIEB et al. "Auditory beat stimulation and its effects on cognition and mood States". eng. In : *Front Psychiatry* 6 (2015), p. 70. ISSN : 1664-0640. DOI : 10.3389/fpsy.2015.00070.
- [4] *colorednoise : Generate Gaussian (1/f)**beta noise (e.g. pink noise)*. URL : <http://github.com/felixpatzelt/colorednoise> (visité le 11/05/2024).
- [5] Ian J. DEARY, David LIEWALD et Jack NISSAN. "A free, easy-to-use, computer-based simple and four-choice reaction time programme : the Deary-Liewald reaction time task". eng. In : *Behavior Research Methods* 43.1 (mars 2011), p. 258-268. ISSN : 1554-3528. DOI : 10.3758/s13428-010-0024-1.
- [6] *Dépôt GitHub de l'expérience*. URL : <https://github.com/charlottekruzic/TER>.
- [7] *Home — PsychoPy®*. URL : <https://www.psychopy.org/> (visité le 11/05/2024).
- [8] *Méthylphénidate : substance active à effet thérapeutique*. fr. Section : Santé. URL : <https://www.vidal.fr/medicaments/substances/methylphenidate-6226.html> (visité le 04/05/2024).
- [9] MIRANDOLE. *Le son : comment fonctionnent l'ouïe, l'oreille et l'équilibre ?* 2020. URL : <https://jeretiens.net/le-son-comment-fonctionnent-louie-loreille-et-lequilibre/>.